

Алгебраические структуры и кольца вычетов

1.

- Докажите, что множества $\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ изоморфны как абелевы группы относительно сложения. Изоморфны ли они как кольца?
- Изоморфны ли как абелевы группы $(\mathbb{R}, +)$ и $(\mathbb{Q}, +)$? $(\mathbb{Q}, +)$ и $(\mathbb{Z}, +)$?

Решение.

1) Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \quad \varphi(n) = 2n.$$

Оно является:

1. **Гомоморфизмом:**

$$\varphi(a + b) = 2(a + b) = 2a + 2b = \varphi(a) + \varphi(b).$$

2. **Инъекцией:**

$$\varphi(a) = \varphi(b) \implies 2a = 2b \implies a = b.$$

3. **Сюръекцией:** любой элемент $2k \in 2\mathbb{Z}$ имеет прообраз $k \in \mathbb{Z}$, так как $\varphi(k) = 2k$.Следовательно, φ — изоморфизм групп. Значит,

$$\mathbb{Z} \cong 2\mathbb{Z}.$$

□

$\mathbb{Z}$ и $2\mathbb{Z}$ неизоморфны как кольца. Предположим противное: пусть существует изоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}.$$

В любом кольце с единицей изоморфизм переводит единицу в единицу. Кольцо $\mathbb{Z}$ имеет единицу 1. Значит,

$$\varphi(1) = 1_{2\mathbb{Z}},$$

где $1_{2\mathbb{Z}}$ — единичный элемент кольца $2\mathbb{Z}$.Но в кольце $2\mathbb{Z}$ нет единичного элемента: для любого $2k \in 2\mathbb{Z}$ выполнено

$$(2k) \cdot 2 = 4k \neq 2k$$

при $k \neq 0$, а при $k = 0$ получаем $0 \cdot 2 = 0$, но это не единица для других элементов.Следовательно, $\varphi(1)$ не может существовать в $2\mathbb{Z}$. Противоречие.

Значит, изоморфизма колец не существует:

$$\mathbb{Z} \not\cong 2\mathbb{Z}.$$

□

2)

1. Используем **кардинальность**:

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0, \quad |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

Любой изоморфизм групп является биекцией, а биекция сохраняет мощность. Так как мощности различны, изоморфизма не существует:

$$(\mathbb{Q}, +) \not\cong (\mathbb{R}, +).$$

□

2. В группе $(\mathbb{Z}, +)$ все ненулевые элементы имеют бесконечный порядок, но группа порождается одним элементом $(\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle)$, то есть является циклической. Группа $(\mathbb{Q}, +)$ *не является циклической*: предположим, что $\mathbb{Q} = \langle a/b \rangle$. Тогда все элементы имели бы вид $n \cdot (a/b)$, то есть были бы целыми кратными числа a/b . Но, например, число $a/(2b)$ не представимо в таком виде. Противоречие. Следовательно, они не изоморфны.

□

2.

1. Докажите, что любая подгруппа $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$
2. Найдите обратный элемент к $[157]$ в кольце $\mathbb{Z}/235\mathbb{Z}$ и все целые решения уравнения $157x + 235y = 11$.

Решение.

1) Пусть $H \leq \mathbb{Z}$.

1. Если $H = \{0\}$, то $H = 0\mathbb{Z}$.
2. Пусть $H \neq \{0\}$. Тогда в H есть ненулевые элементы. Так как H — подгруппа, вместе с каждым элементом она содержит и его противоположный. Следовательно, в H есть положительные элементы.

Обозначим через n *наименьший положительный* элемент из H :

$$n = \min\{h \in H \mid h > 0\}.$$

Докажем, что $H = n\mathbb{Z}$.

- a) $n\mathbb{Z} \subseteq H$: Так как $n \in H$, то $n + n + \dots + n \in H$ и $(-n) + (-n) + \dots \in H$. Значит, все кратные n принадлежат H .
- b) $H \subseteq n\mathbb{Z}$: Возьмём произвольный $h \in H$. Разделим h на n с остатком:

$$h = qn + r, \quad 0 \leq r < n, \quad q \in \mathbb{Z}.$$

Тогда

$$r = h - qn.$$

Здесь $h \in H$ и $qn \in H$ (так как $n \in H$), следовательно, $r \in H$.

Но $0 \leq r < n$, а n — наименьший положительный элемент в H . Значит, r не может быть положительным. Следовательно, $r = 0$.

Таким образом, $h = qn$, то есть $h \in n\mathbb{Z}$.

Получили $H = n\mathbb{Z}$, где $n \geq 0$.

Итак, любая подгруппа $\mathbb{Z}$ является циклической и порождается своим наименьшим положительным элементом.

□

2)

$$235 = 1 \cdot 157 + 78$$

$$157 = 2 \cdot 78 + 1$$

$$1 = 157 - 2 \cdot 78$$

$$= 157 - 2 \cdot (235 - 157)$$

$$= 3 \cdot 157 - 2 \cdot 235$$

Следовательно, $157 \cdot 3 + 235 \cdot (-2) = 1$, значит $n = 3$, $k = -2$.

$$157 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{235}$$

$$\boxed{[157]^{-1} = [3]}$$

□

Используя вышеописанный алгоритм Евклида находим, что

$$157 \cdot 3 + 235 \cdot (-2) = 1 \mid \cdot 11$$

$$157 \cdot 33 + 235 \cdot (-22) = 11$$

значит, при $k \in \mathbb{N}$:

$$157 \cdot (k + 33) + 235 \cdot (k - 2) = 11$$

тем самым $x = k + 33, y = k - 2$, при $k \in \mathbb{N}$

□

3. Убедитесь, что $\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ является коммутативным кольцом с единицей без делителей нуля (областью целостности). Покажите, что это кольцо не является факториальным.

Решение.

1) Множество

$$\{\mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

замкнуто относительно сложения, вычитания и умножения:

$$(a + b\sqrt{5})(c + d\sqrt{5}) = (ac + 5bd) + (ad + bc)\sqrt{5},$$

содержит $1 = 1 + 0\sqrt{5}$ и является подкольцом поля $\mathbb{R}$. Значит, это коммутативное кольцо с единицей и без делителей нуля, то есть область целостности. □

2) Рассмотрим норму

$$N(a + b\sqrt{5}) = a^2 - 5b^2.$$

Она мультипликативна: $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$. Элемент является обратимым тогда и только тогда, когда его норма равна ± 1 .

В кольце нет элементов нормы ± 2 , так как сравнение

$$a^2 - 5b^2 \equiv a^2 \pmod{5}$$

не может давать 2 или 3 по модулю 5, а квадраты по модулю 5 равны 0, 1, 4.

Следовательно, любой элемент нормы ± 4 неприводим: если $\alpha = \beta\gamma$, то

$$N(\beta)N(\gamma) = \pm 4,$$

но норм ± 2 нет, поэтому один из сомножителей имеет норму ± 1 , то есть является единицей.

Имеем:

$$N(2) = 4, \quad N(1 + \sqrt{5}) = -4, \quad N(\sqrt{5} - 1) = -4,$$

значит, $2, 1 + \sqrt{5}, \sqrt{5} - 1$ неприводимы.

Но

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 1).$$

Проверим, что 2 не ассоциирован с $1 + \sqrt{5}$: если бы

$$2 = (c + d\sqrt{5})(1 + \sqrt{5}),$$

то

$$c + 5d = 2, \quad c + d = 0,$$

откуда $d = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$, противоречие. Аналогично 2 не ассоциирован с $\sqrt{5} - 1$.

Таким образом, число 4 имеет два различных разложения на неприводимые множители:

$$4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 1).$$

Следовательно, $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ не является факториальным кольцом. $\square$

4.

1. Чему равно 17-е натуральное число, дающие остатки $2, 4, 6, 8$ от деления на $5, 9, 11, 14$?
2. Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 2$?
3. Сколько решений в кольце $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ имеет уравнение $x^2 = 1$?

Решение.

1) Решим систему сравнений:

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{9}, \quad x \equiv 6 \pmod{11}, \quad x \equiv 8 \pmod{14}.$$

Решим систему последовательной подстановкой:

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 6 \pmod{11}, \\ x \equiv 8 \pmod{14}. \end{cases}$$

Из первого сравнения:

$$x = 5k + 2.$$

Подставляя во второе,

$$5k + 2 \equiv 4 \pmod{9} \implies 5k \equiv 2 \pmod{9}.$$

Так как $5^{-1} \equiv 2 \pmod{9}$, то

$$k \equiv 4 \pmod{9}.$$

Следовательно,

$$x = 5(9m + 4) + 2 = 45m + 22.$$

Теперь используем третье сравнение:

$$45m + 22 \equiv 6 \pmod{11}.$$

Поскольку $45 \equiv 1$ и $22 \equiv 0 \pmod{11}$, получаем

$$m \equiv 6 \pmod{11}.$$

Значит,

$$x = 45(11n + 6) + 22 = 495n + 292.$$

Последнее условие:

$$495n + 292 \equiv 8 \pmod{14}.$$

Так как $495 \equiv 5$ и $292 \equiv 12 \pmod{14}$, имеем

$$5n + 12 \equiv 8 \pmod{14} \implies 5n \equiv 10 \pmod{14}.$$

Так как $5^{-1} \equiv 3 \pmod{14}$, то

$$n \equiv 30 \equiv 2 \pmod{14}.$$

Следовательно,

$$x = 495(14t + 2) + 292 = 6930t + 1282.$$

Натуральные числа (положительные) получаются при $t \geq 0$. Первое ($t = 0$) равно 1282, второе при $t = 1$, и т.д. Следовательно, 17-е число соответствует $t = 16$:

$$x_{17} = 1282 + 6930 \cdot 16 = 1282 + 110880 = 112162.$$

Ответ: 112162

2) Так как $4 \mid 360$, из уравнения

$$x^2 \equiv 2 \pmod{360}$$

следует сравнение

$$x^2 \equiv 2 \pmod{4}.$$

Но квадраты целых чисел по модулю 4 дают только остатки 0 или 1:

$$(2k)^2 \equiv 0 \pmod{4}, \quad (2k+1)^2 \equiv 1 \pmod{4}.$$

Остаток 2 невозможен. Следовательно, исходное уравнение не имеет решений. □

3) Выведем формулу для числа решений сравнения $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$.

Пусть

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}.$$

По китайской теореме об остатках

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/p_i^{a_i}\mathbb{Z}.$$

Поэтому число решений $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$ равно произведению чисел решений сравнений

$$x^2 \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}.$$

Рассмотрим сначала нечётное простое p . Имеем

$$p^a \mid (x-1)(x+1).$$

При этом

$$\gcd(x-1, x+1) \mid 2,$$

поэтому $p \nmid \gcd(x-1, x+1)$. Следовательно, вся степень p^a должна делить один из множителей:

$$p^a \mid x-1 \quad \text{или} \quad p^a \mid x+1.$$

Таким образом,

$$x \equiv \pm 1 \pmod{p^a},$$

то есть имеется ровно 2 решения.

Теперь рассмотрим $p = 2$. При $a = 1$ имеется одно решение:

$$x \equiv 1 \pmod{2}.$$

При $a = 2$ имеются два решения:

$$x \equiv \pm 1 \pmod{4}.$$

Пусть $a \geq 3$. Из

$$2^a \mid (x-1)(x+1)$$

следует, что x нечётно. Числа $x-1$ и $x+1$ отличаются на 2, поэтому одно из них имеет 2-адический порядок ровно 1, а другое должно иметь порядок не менее $a-1$. Отсюда

$$x \equiv \pm 1 \pmod{2^{a-1}}.$$

Каждое из этих сравнений даёт два класса по модулю 2^a , поэтому всего получаем 4 решения:

$$x \equiv \pm 1, \quad \pm(1 + 2^{a-1}) \pmod{2^a}.$$

Итак,

$$f(p^a) = \begin{cases} 1, & p = 2, a = 1, \\ 2, & p = 2, a = 2, \\ 4, & p = 2, a \geq 3, \\ 2, & p \text{ нечётное.} \end{cases}$$

Следовательно,

$$\boxed{\#\{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : x^2 = 1\} = \prod_{p^a \parallel n} f(p^a)}.$$

5. Рассмотрим группу обратимых элементов $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Определим функцию Эйлера формулой $\varphi(n) = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times|$.

1. Докажите *теорему Эйлера*: $a^{\varphi(n)} = 1$ для любого $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
2. Покажите, что $\varphi(n) = n(1 - p_1^{-1}) \dots (1 - p_k^{-1})$, где $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$, p_i — различные простые числа.

Решение.

1)

Пусть

$$G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

— группа обратимых элементов кольца вычетов по модулю n . По определению,

$$|G| = \varphi(n).$$

Возьмём произвольный элемент $a \in G$. Рассмотрим отображение

$$\mu_a: G \rightarrow G, \quad x \mapsto ax.$$

Оно является биекцией, поскольку умножение на обратимый элемент a имеет обратное отображение $x \mapsto a^{-1}x$.

Выпишем все элементы группы G :

$$G = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}, \quad m = \varphi(n).$$

Так как μ_a переставляет элементы G , то наборы

$$g_1, g_2, \dots, g_m$$

и

$$ag_1, ag_2, \dots, ag_m$$

совпадают с точностью до порядка. Перемножим все элементы:

$$\prod_{i=1}^m g_i = \prod_{i=1}^m (ag_i) = a^m \prod_{i=1}^m g_i.$$

Каждый элемент g_i обратим, значит, их произведение $\prod_{i=1}^m g_i$ тоже обратимо. Сокращая на него, получаем

$$1 = a^m = a^{\varphi(n)}.$$

Таким образом,

$a^{\varphi(n)} = 1 \quad \text{для любого } a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$

2)

Пусть

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k},$$

где $p_1, \dots, p_k$ — различные простые числа, $\alpha_i \geq 1$.

Докажем, что

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Функция Эйлера мультипликативна: если $\gcd(a, b) = 1$, то

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Доказательство: по китайской теореме об остатках

$$(\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times,$$

следовательно,

$$\varphi(ab) = |(\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z})^\times| = |(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^\times| \cdot |(\mathbb{Z}/b\mathbb{Z})^\times| = \varphi(a)\varphi(b).$$

Для простого p и $\alpha \geq 1$ имеем

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Среди $1, \dots, p^\alpha$ ровно $p^{\alpha-1}$ делятся на p , а значит, ровно $p^\alpha - p^{\alpha-1}$ чисел взаимно просты с p^α

Так как $p_i^{\alpha_i}$ попарно взаимно просты, используя мультипликативность, получаем

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^k \varphi(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \left(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}\right) \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Таким образом,

$$\boxed{\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)}.$$

6. Введём на множестве X функций $f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ две операции:

- поточечное сложение: $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$;
- свёртка Дирихле: $(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right)$.

1. Докажите, что $(X, +, *)$ — коммутативное кольцо с единицей (какая функция является единицей этого кольца?). Опишите все обратимые элементы
2. Найдите обратный элемент функции

$$1 : \mathbb{Z}_{>0} \xrightarrow{n \mapsto 1} \mathbb{R}$$

Этот элемент называется *функцией Мёбиуса*

Решение.

1)

Рассмотрим множество

$$X = \{f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}\}.$$

На нём заданы операции:

$$(f + g)(n) = f(n) + g(n), \quad (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Докажем, что $(X, +, *)$ — коммутативное кольцо с единицей.

1. Аддитивная группа Сложение поточечное, поэтому $(X, +)$ — абелева группа:

- сложение ассоциативно и коммутативно;
- нулевой элемент — функция $0(n) = 0$;
- противоположный к f — функция $-f$, $(-f)(n) = -f(n)$.

2. Свойства умножения (свёртки Дирихле) проверим все свойства:

Коммутативность:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{e|n} g(e)f\left(\frac{n}{e}\right) = (g * f)(n),$$

где $e = n/d$.

Ассоциативность:

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{d|n} (f * g)(d)h\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \sum_{a|d} f(a)g\left(\frac{d}{a}\right)h\left(\frac{n}{d}\right).$$

Полагая $d = ab$, $n = abc$, получаем

$$((f * g) * h)(n) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c).$$

Аналогично

$$(f * (g * h))(n) = \sum_{abc=n} f(a)g(b)h(c),$$

значит свёртка ассоциативна.

Дистрибутивность:

$$(f * (g + h))(n) = \sum_{d|n} f(d)(g + h)\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) + \sum_{d|n} f(d)h\left(\frac{n}{d}\right) = (f * g + f * h)(n).$$

Аналогично из коммутативности получаем $(f + g) * h = f * h + g * h$.

3. Единица кольца Единичным элементом является функция

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Действительно,

$$(\varepsilon * f)(n) = \sum_{d|n} \varepsilon(d)f\left(\frac{n}{d}\right) = f(n),$$

так как единственное ненулевое слагаемое получается при $d = 1$. Аналогично $f * \varepsilon = f$.

Следовательно, $(X, +, *)$ – коммутативное кольцо с единицей ε .

4. Обратимые элементы Докажем, что

$$f \text{ обратим} \iff f(1) \neq 0.$$

Необходимость. Пусть $f * g = \varepsilon$. Тогда при $n = 1$:

$$(f * g)(1) = f(1)g(1) = \varepsilon(1) = 1,$$

значит $f(1) \neq 0$.

Достаточность. Пусть $f(1) \neq 0$. Построим обратную функцию g рекурсивно.

Положим

$$g(1) = \frac{1}{f(1)}.$$

Для $n > 1$ определим

$$g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d|n \\ d>1}} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right).$$

Так как при $d > 1$ число $n/d < n$, то $g(n/d)$ уже определено по индукции, значит g корректно задана на всех n .

Тогда для $n = 1$:

$$(f * g)(1) = f(1)g(1) = 1 = \varepsilon(1).$$

Для $n > 1$:

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = f(1)g(n) + \sum_{\substack{d|n \\ d>1}} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = 0 = \varepsilon(n).$$

Таким образом, $f * g = \varepsilon$, то есть g — обратный элемент к f .

Следовательно, обратимые элементы кольца $(X, +, *)$ — это в точности функции $f : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что

$$f(1) \neq 0.$$

□

2)

Ищем функцию μ такую, что $1 * \mu = \varepsilon$, где ε — нейтральный элемент свёртки Дирихле:

$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{Z}_{>0}$:

$$(1 * \mu)(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = \varepsilon(n).$$

Отсюда $\mu(1) = 1$. Для $n > 1$ пусть $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$ — каноническое разложение. Поскольку сумма берётся по всем делителям, единственное нетривиальное решение имеет вид:

$$\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ (-1)^k, & n = p_1 p_2 \dots p_k \text{ (т.е. } n \text{ свободно от квадратов)}, \\ 0, & \exists p : p^2 \mid n. \end{cases}$$

Проверка: для $n > 1$ вклад дают только свободные от квадратов делители. Если k — число различных простых делителей n , то

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (-1)^j = (1 - 1)^k = 0,$$

что совпадает с $\varepsilon(n) = 0$. При $n = 1$ сумма равна 1. Следовательно, обратный элемент — это функция Мёбиуса μ .

7.

1. Пусть ξ – первообразный корень по модулю простого $p > 2$. Докажите, что ξ или $\xi + p$ является первообразным корнем по модулю p^2 .
2. Докажите, что если ξ – первообразный корень по модулю p и p^2 , то ξ – первообразный корень по модулю p^k для любого $k > 0$.
3. Докажите существование первообразного корня по модулю $2p^k$ для всех простых $p > 2$ и всех $k \in \mathbb{N}$.
4. Покажите, что первообразный корень в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ существует только для $n = 2, 4, p^k, 2p^k$, где $p > 2$ – простое, $k \in \mathbb{N}$. Иными словами $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ циклическая только при $n = 2, 4, p^k, 2p^k$.
5. Найдите количество первообразных корней в $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Если a – первообразный корень по модулю n , как выражаются все остальные первообразные корни?

Решение.

1)

Пусть $g = \xi$ и $\text{ord}_p(g) = p - 1$. Обозначим

$$d = \text{ord}_{p^2}(g).$$

Из $g^d \equiv 1 \pmod{p^2}$ следует $g^d \equiv 1 \pmod{p}$, поэтому

$$p - 1 = \text{ord}_p(g) \mid d.$$

С другой стороны,

$$d \mid \varphi(p^2) = p(p - 1),$$

следовательно,

$$d \in \{p - 1, p(p - 1)\}.$$

Если $g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}$, то $d \neq p - 1$, откуда

$$d = p(p - 1),$$

то есть g является первообразным корнем по модулю p^2 .

Пусть теперь $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$. Так как

$$g + p \equiv g \pmod{p},$$

то

$$\text{ord}_p(g + p) = p - 1.$$

Следовательно, для $d' = \text{ord}_{p^2}(g + p)$ имеем

$$d' \mid p(p - 1), \quad p - 1 \mid d',$$

то есть $d' \in \{p - 1, p(p - 1)\}$.

По биномиальной формуле

$$(g + p)^{p-1} \equiv g^{p-1} + p(p - 1)g^{p-2} \equiv 1 + p(p - 1)g^{p-2} \pmod{p^2}.$$

Поскольку $p \nmid g$ и $p \nmid p - 1$, имеем

$$p \nmid (p - 1)g^{p-2},$$

следовательно,

$$(g + p)^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Таким образом, $d' \neq p - 1$, и потому

$$d' = p(p - 1).$$

Следовательно, $g + p$ является первообразным корнем по модулю p^2 . □

2)

Пусть $g = \xi$. По условию g является первообразным корнем по модулям p и p^2 , то есть

$$\text{ord}_{p^2}(g) = p(p-1),$$

откуда

$$g^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p^2}.$$

Так как $g^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, имеем

$$g^{p-1} = 1 + cp, \quad p \nmid c.$$

Докажем индукцией по $k \geq 1$, что

$$\text{ord}_{p^k}(g) = p^{k-1}(p-1).$$

Для $k = 1, 2$ утверждение верно по условию.

Пусть $k \geq 2$ и

$$\text{ord}_{p^k}(g) = p^{k-1}(p-1).$$

Так как p нечётное, по лемме LTE

$$\begin{aligned} v_p \left(g^{p^{k-1}(p-1)} - 1 \right) &= v_p \left((g^{p-1})^{p^{k-1}} - 1 \right) \\ &= v_p(g^{p-1} - 1) + v_p(p^{k-1}) \\ &= 1 + (k-1) = k. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$g^{p^{k-1}(p-1)} \not\equiv 1 \pmod{p^{k+1}}.$$

Порядок g по модулю p^{k+1} делит

$$\varphi(p^{k+1}) = p^k(p-1)$$

и кратен

$$\text{ord}_{p^k}(g) = p^{k-1}(p-1).$$

Поскольку он не равен $p^{k-1}(p-1)$, получаем

$$\text{ord}_{p^{k+1}}(g) = p^k(p-1).$$

Следовательно, $g = \xi$ является первообразным корнем по модулю p^k для любого $k > 0$. $\square$

3)

По предыдущей задаче существует первообразный корень g по модулю p^k . Так как p^k нечётно, числа g и $g+p^k$ имеют разную чётность. Выберем среди них нечётное и обозначим его через h . Тогда

$$h \equiv g \pmod{p^k},$$

следовательно h также является первообразным корнем по модулю p^k . Кроме того, h нечётно, значит

$$\gcd(h, 2p^k) = 1.$$

Группа $(\mathbb{Z}/2p^k\mathbb{Z})^\times$ изоморфна $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z})^\times$, так как $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times$ тривиальна. Следовательно, порядок элемента h по модулю $2p^k$ совпадает с его порядком по модулю p^k , который равен $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1) = \varphi(2p^k)$. Значит, h – первообразный корень по модулю $2p^k$. $\square$

4)

Достаточность уже доказана: для $n = 2, 4$ группа $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ циклическая, а для $n = p^k$ и $n = 2p^k$, где $p > 2$ простое, существование первообразного корня показано в предыдущих задачах.

Докажем необходимость. Разложим n на простые множители. Если в разложении присутствуют два различных нечётных простых числа p и q , то по китайской теореме об остатках

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/p^\alpha\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/q^\beta\mathbb{Z})^\times \times \dots$$

Обе группы имеют элементы порядка 2, поскольку их порядки $p^{\alpha-1}(p-1)$ и $q^{\beta-1}(q-1)$ чётны. Поэтому произведение содержит подгруппу $C_2 \times C_2$, что невозможно для циклической группы. Следовательно, в разложении n может присутствовать не более одного нечётного простого.

Таким образом, остаются два случая.

1. Пусть $n = 2^\alpha$. При $\alpha \geq 3$ известно, что

$$(\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_{2^{\alpha-2}},$$

поэтому группа не является циклической. Следовательно, $\alpha = 1$ или $\alpha = 2$, то есть $n = 2$ или $n = 4$.

2. Пусть $n = 2^\alpha p^\beta$, где $p > 2$ простое. Если $\alpha \geq 2$, то по китайской теореме об остатках

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/p^\beta\mathbb{Z})^\times.$$

При $\alpha = 2$ первая группа содержит элемент порядка 2, и вторая также содержит элемент порядка 2, поэтому произведение содержит $C_2 \times C_2$. При $\alpha \geq 3$ первая группа сама не является циклической. В обоих случаях получаем противоречие. Значит, $\alpha \leq 1$, и потому $n = p^\beta$ или $n = 2p^\beta$.

Итак, возможны только $n = 2, 4, p^k, 2p^k$, где $p > 2$ – простое

Следовательно, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ циклическая тогда и только тогда, когда

$$n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}.$$

□

5)

Из предыдущей задачи известно, что первообразные корни существуют только при

$$n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\}, \quad p > 2 \text{ — простое, } k \in \mathbb{N}.$$

В этих случаях группа $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ циклическая и имеет порядок

$$m = \varphi(n).$$

Пусть a — фиксированный первообразный корень по модулю n . Тогда a является образующей группы, поэтому каждый элемент имеет единственный вид a^t , где $1 \leq t \leq m$. При этом

$$\text{ord}_n(a^t) = \frac{m}{\gcd(t, m)},$$

следовательно, a^t является первообразным корнем тогда и только тогда, когда

$$\gcd(t, m) = 1.$$

Таким образом, все первообразные корни имеют вид

$$a^t \pmod{n}, \quad 1 \leq t \leq \varphi(n), \quad \gcd(t, \varphi(n)) = 1.$$

Число таких степеней равно

$$\varphi(m) = \varphi(\varphi(n)).$$

Итак, если $n \notin \{2, 4, p^k, 2p^k\}$, первообразных корней нет. Для допустимых n получаем

$$\#\{\text{первообразные корни по модулю } n\} = \varphi(\varphi(n)).$$

В частности,

n	$\varphi(n)$	число первообразных корней
2	1	1
4	2	1
p^k	$p^{k-1}(p-1)$	$\varphi(p^{k-1}(p-1))$
$2p^k$	$p^{k-1}(p-1)$	$\varphi(p^{k-1}(p-1))$

где $p > 2$ — простое.

Например, при $n = 2$ единственный первообразный корень — 1, а при $n = 4$ — 3.